

Área Emitente DESENV. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	Código 30.0995-P	Revisão 00	Data da Emissão 11/02/2021	Página 1 de 6
Título METODOLOGIA ANALÍTICA PARA ANÁLISE DE BULK				
Produto PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 40 mg		Forma Farmacêutica PÓ LIÓFILO		Dosagem 40 mg/FA
Bulk PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 16 mg/mL				

METODOLOGIA ANALÍTICA PARA ANÁLISE DE BULK

**PRODUTO: PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-
HIDRATADO 40 mg**

**BULK: PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO
16 mg/mL**

ELABORAÇÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO	APROVAÇÃO
Analista Desenv. Documentação Técnica	Coordenação Desenv. Documentação Técnica	Diretoria Desenvolvimento	Responsável GQ Regulamentação Técnica
	 P/		 11/02/2021 Renata B. B. Ramalho Coordenadora Garantia da Qualidade Joice A. Vicente
Gabriele Corrêa Lindino	Laura P. Mendes Rodrigues	Rogério da Silva Almeida	

Área Emissora DESENV. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	Código 30.0995-P	Revisão 00	Data da Emissão 11/02/2021	Página 2 de 6
Título METODOLOGIA ANALÍTICA PARA ANÁLISE DE BULK				
Produto PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 40 mg		Forma Farmacêutica PÓ LIÓFILO		Dosagem 40 mg/FA
Bulk PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 16 mg/mL				

1 METODOLOGIA ANALÍTICA

Nota: proceder conforme métodos gerais *MG-FQ-0058* e *MG-FQ-0059* para o preparo de soluções molares, normais e indicadoras.

1.1 ENSAIOS DE PUREZA

1.1.1 Substâncias relacionadas

Proceder conforme método geral *MG-FQ-0050* – *Preparação de amostras para ensaios quantitativos*.

Proceder conforme método geral *MG-FQ-0051* – *Cromatografia líquida de alta eficiência*.

1.1.1.1 Condições de análise ¹

Coluna: Luna C18 (4,6 mm x 250 mm - 5 µm) – Phenomenex.

Detector: UV a 290 nm.

Fluxo: 1,0 mL/min.

Temperatura da coluna: 25°C.

Volume de injeção: 20 µL.

Tempo de retenção do pantoprazol: cerca de 10,7 minutos.

Tempo de análise: 40 minutos.

1.1.1.2 Preparo das soluções ¹

Nota: utilizar vidraria âmbar.

Solução A

- dissolver 3,85 g de acetato de amônio e 1,1 g de hidrogenossulfato de tetrabutilamônio em 1000,0 mL de água;
- ajustar o pH para 7,9 com uma mistura de hidróxido de amônio e água (1 : 1);
- homogeneizar e filtrar em membrana de 0,22 µm ou 0,45 µm.

Diluyente: acetonitrila / hidróxido de sódio 0,02 N (1 : 1).

Fase móvel

- acetonitrila / *solução A* (35 : 65);
- homogeneizar e degaseificar.

Solução padrão diluído

- pesar, com exatidão, cerca de 10,0 mg de padrão de pantoprazol sódico e transferir para balão volumétrico de 20 mL;
- adicionar cerca de 10 mL de diluyente e deixar em ultrassom até completa dissolução, intercalando com agitação manual;
- completar o volume com diluyente e homogeneizar (*solução Pd1*);
- 4,0 mL da *solução (Pd1)* / diluyente q.s.p. 10 mL (*solução Pd2*);
- 2,0 mL da *solução (Pd2)* / diluyente q.s.p. 100 mL (*solução Pd3*);
- 1,0 mL da *solução (Pd3)* / hidróxido de sódio 0,02 N q.s.p. 10 mL;
- homogeneizar e filtrar em membrana de 0,45 µm (cf = 0,0004 mg/mL de pantoprazol sódico).

Solução padrão de composto relacionado A

- pesar, com exatidão, cerca de 5,0 mg de pantoprazol composto relacionado A e transferir para balão volumétrico de 50 mL;
- adicionar cerca de 30 mL de uma mistura de acetonitrila e água (1 : 1) e deixar em ultrassom até completa dissolução, intercalando com agitação manual;

Área Emissora	Código	Revisão	Data da Emissão	Página
DESENV. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30.0995-P	00	11/02/2021	3 de 6
Título				
METODOLOGIA ANALÍTICA PARA ANÁLISE DE BULK				
Produto		Forma Farmacêutica		Dosagem
PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 40 mg		PÓ LIÓFILO		40 mg/FA
Bulk				
PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 16 mg/mL				

- c) completar o volume com a mistura de acetonitrila e água (1 : 1) e homogeneizar (cf = 0,1 mg/mL de pantoprazol composto relacionado A).

Solução de adequabilidade do sistema

- transferir 4,0 mL da solução (Pd1) e 1,0 mL da solução de padrão composto relacionado A para balão volumétrico de 10 mL;
- completar o volume com hidróxido de sódio 0,02 N e homogeneizar;
- filtrar em membrana de 0,45 µm (cf = 0,2 mg/mL de pantoprazol sódico e 0,01 mg/mL de pantoprazol composto relacionado A).

Solução amostra

- transferir 12,5 mL da amostra com o auxílio do diluente para balão volumétrico de 100 mL;
- completar o volume com diluente e homogeneizar (solução A1);
- 1,0 mL da solução (A1) / hidróxido de sódio 0,02 N q.s.p. 10 mL;
- homogeneizar e filtrar em membrana de 0,45 µm (cf = 0,2 mg/mL de pantoprazol).

Placebo

- transferir 12,5 mL de placebo com o auxílio do diluente para balão volumétrico de 100 mL;
- completar o volume com diluente e homogeneizar (solução PL1);
- 1,0 mL da solução (PL1) / hidróxido de sódio 0,02 N q.s.p. 10 mL;
- homogeneizar e filtrar com a mesma membrana utilizada para filtrar a solução amostra.

1.1.1.3 Adequabilidade do sistema ¹

A adequabilidade do sistema cromatográfico deverá atender os requisitos a seguir:

Solução padrão diluído

- Desvio padrão relativo: máximo 10,0%.
- Eficiência da coluna: mínimo 5000 pratos teóricos.
- Fator cauda para o pico do pantoprazol: máximo 2,0.

Solução de adequabilidade do sistema

- Fator cauda para o pico do pantoprazol: máximo 2,0.
- Resolução: mínimo 3 entre os picos do pantoprazol e do pantoprazol composto relacionado A.

1.1.1.4 Procedimento ¹

- condicionar a coluna deixando a fase móvel passar até a estabilização do sistema;
- injetar, separadamente, o volume indicado (20 µL) das soluções de adequabilidade do sistema, padrão diluído, amostra, placebo/diluente (hidróxido de sódio 0,02 N), registrar os cromatogramas e medir as respostas de todos os picos;
- desconsiderar os picos provenientes do placebo/diluente e inferiores a 0,05% (LQ);
- os picos das impurezas devem ser identificados pelos tempos de retenção relativos em relação ao tempo de retenção do pico do pantoprazol (tabela 1);
- calcular a porcentagem de cada impureza na amostra utilizando a seguinte equação:

$$\text{Substâncias relacionadas (\%)} = \frac{C_p}{C_{am}} \times \frac{A_i}{A_p} \times \frac{1}{F} \times \frac{383,37}{405,35} \times 100$$

Onde:

C_p : concentração de pantoprazol sódico na solução padrão diluído, em mg/mL;

C_{am} : concentração de pantoprazol na solução amostra, em mg/mL;

A_i : área do pico de cada impureza individual obtido com a solução amostra;

A_p : área do pico do pantoprazol obtido com a solução padrão diluído;

F : fator de resposta para cada impureza;

Área Emissora	Código	Revisão	Data da Emissão	Página
DESENV. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	30.0995-P	00	11/02/2021	4 de 6
Título				
METODOLOGIA ANALÍTICA PARA ANÁLISE DE BULK				
Produto	Forma Farmacêutica		Dosagem	
PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 40 mg	PÓ LIÓFILO		40 mg/FA	
Bulk				
PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 16 mg/mL				

383,37: peso molecular do pantoprazol;
405,35: peso molecular do pantoprazol sódico.

Tabela 1

Nome	Tempo de retenção relativo	Fator de resposta (F)
Pantoprazol composto relacionado A ¹	Cerca de 1,3	0,86
Pantoprazol composto relacionado B ²	Cerca de 2,7	1,0
Pantoprazol composto relacionado C ³	Cerca de 0,7	1,4
Pantoprazol compostos relacionados D ⁴ + F ⁵	Cerca de 1,2	0,75
Pantoprazol composto relacionado E ⁶	Cerca de 1,6	0,86
Pantoprazol	1,0	-
Impurezas individuais inespecíficas	-	1,0
Impurezas totais	-	-
¹ 5-(Difluoromethoxy)-2-[[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole		
² 5-(Difluoromethoxy)-2-[[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole		
³ 5-(Difluoromethoxy)-1H-benzimidazole-2-thiol		
⁴ 5-(Difluoromethoxy)-2-[(RS)-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazole		
⁵ 6-(Difluoromethoxy)-2-[(RS)-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazole		
⁶ Mistura dos estereoisômeros de 6,6'-bis(difluoromethoxy)-2,2'-bis[[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H,1'-H-5,5'-bibenzimidazolyl		

Nota: os picos das impurezas D e F coeluem.

1.2 TESTES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA

1.2.1 Endotoxinas bacterianas

Proceder conforme método geral MG-MB-0001 – Endotoxinas bacterianas (L.A.L.).

1.2.1.1 Cálculo da máxima diluição válida ²

$$MDV = \frac{1,46 \text{ UE/mg} \times 16 \text{ mg/mL}}{0,125 \text{ UE/mL}} = 186,88$$

1.2.2 Preparo da amostra ²

- 1,0 mL do bulk da amostra / q.s.p 4,0 mL de água apirrogênica (Solução A);
- 0,1 mL da solução A / 1,9 mL de água apirrogênica (solução B);
- 0,1 mL da solução B / 0,1 mL do Reagente L.A.L. reconstituído ($\lambda = 0,125 \text{ UE/mL}$).

1.2.3 Controle positivo da amostra ²

- 0,1 mL do pool do produto reconstituído / 0,9 mL de água apirrogênica (solução B);
- 0,5 mL da solução B / 0,5 mL da solução padrão contendo uma concentração de endotoxina igual a 4λ (solução C);
- 0,1 mL da solução C / 0,1 mL de Reagente L.A.L. reconstituído ($\lambda = 0,125 \text{ UE/mL}$).

1.3 TEOR

Proceder conforme método geral MG-FQ-0050 – Preparação de amostras para ensaios quantitativos.
Proceder conforme método geral MG-FQ-0051 – Cromatografia líquida de alta eficiência.

1.3.1 Condições de análise ¹

Coluna: Luna C18 (4,6 mm x 250 mm - 5 μm) – Phenomenex.

Detector: UV a 290 nm.

Fluxo: 1,0 mL/min.

Área Emissora DESENV. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	Código 30.0995-P	Revisão 00	Data da Emissão 11/02/2021	Página 5 de 6
Título METODOLOGIA ANALÍTICA PARA ANÁLISE DE BULK				
Produto PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 40 mg		Forma Farmacêutica PÓ LIÓFILO		Dosagem 40 mg/FA
Bulk PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 16 mg/mL				

Temperatura da coluna: 25°C.

Volume de injeção: 20 µL.

Tempo de retenção: cerca de 10,7 minutos.

Tempo de análise: 20 minutos.

1.3.2 Preparo das soluções ¹

Nota: utilizar vidraria âmbar.

Solução A

- dissolver 3,85 g de acetato de amônio e 1,1 g de hidrogenossulfato de tetrabutilamônio em 1000,0 mL de água;
- ajustar o pH para 7,9 (exatamente) com uma mistura de hidróxido de amônio e água (1 : 1);
- homogeneizar e filtrar em membrana de 0,22 µm ou 0,45 µm.

Diluyente: acetonitrila / hidróxido de sódio 0,02 N (1 : 1).

Fase móvel

- acetonitrila / solução A (35 : 65);
- homogeneizar e degaseificar.

Solução padrão

- pesar, com exatidão, cerca de 10,0 mg de padrão de pantoprazol sódico e transferir para balão volumétrico de 20 mL;
- adicionar cerca de 10 mL de diluyente e deixar em ultrassom até completa dissolução, intercalando com agitação manual;
- completar o volume com diluyente e homogeneizar (solução P1);
- 4,0 mL da solução (P1) / hidróxido de sódio 0,02 N q.s.p. 10 mL;
- homogeneizar e filtrar em membrana de 0,45 µm (cf = 0,2 mg/mL de pantoprazol sódico).

Solução padrão de composto relacionado A

- pesar, com exatidão, cerca de 5,0 mg de pantoprazol composto relacionado A e transferir para balão volumétrico de 50 mL;
- adicionar cerca de 30 mL de uma mistura de acetonitrila e água (1 : 1) e deixar em ultrassom até completa dissolução, intercalando com agitação manual;
- completar o volume com a mistura de acetonitrila e água (1 : 1) e homogeneizar (cf = 0,1 mg/mL de pantoprazol composto relacionado A).

Solução de adequabilidade do sistema

- transferir 4,0 mL da solução (P1) e 1,0 mL da solução padrão de composto relacionado A para balão volumétrico de 10 mL;
- completar o volume com hidróxido de sódio 0,02 N e homogeneizar;
- filtrar em membrana de 0,45 µm (cf = 0,2 mg/mL de pantoprazol sódico e 0,01 mg/mL de pantoprazol composto relacionado A).

Solução amostra

- transferir 12,5 mL da amostra com o auxílio do diluyente para balão volumétrico de 100 mL;
- completar o volume com diluyente e homogeneizar (solução A1);
- 1,0 mL da solução (A1) / hidróxido de sódio 0,02 N q.s.p. 10 mL;
- homogeneizar e filtrar em membrana de 0,45 µm (cf = 0,2 mg/mL de pantoprazol).

1.3.3 Adequabilidade do sistema ¹

A adequabilidade do sistema cromatográfico deverá atender os requisitos a seguir:

Área Emitente DESENV. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	Código 30.0995-P	Revisão 00	Data da Emissão 11/02/2021	Página 6 de 6
Título METODOLOGIA ANALÍTICA PARA ANÁLISE DE BULK				
Produto PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 40 mg		Forma Farmacêutica PÓ LIÓFILO		Dosagem 40 mg/FA
Bulk PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 16 mg/mL				

Solução padrão

- Desvio padrão relativo: máximo 2,0%.
- Eficiência da coluna: mínimo 5000 pratos teóricos.
- Fator cauda para o pico do pantoprazol: máximo 2,0.

Solução de adequabilidade do sistema

- Fator cauda para o pico do pantoprazol: máximo 2,0.
- Resolução: mínimo 3 entre os picos do pantoprazol e do pantoprazol composto relacionado A.

1.3.4 Procedimento ¹

- condicionar a coluna deixando a fase móvel passar até a estabilização do sistema;
- injetar, separadamente, o volume indicado (20 µL) das soluções de adequabilidade do sistema, padrão e amostra, registrar os cromatogramas e medir as respostas dos picos principais;
- calcular o teor de pantoprazol na amostra, em mg/mL e em porcentagem, utilizando as seguintes equações:

$$Teor (mg/mL) = \frac{C_p}{Te} \times \frac{A_{am}}{A_p} \times \frac{383,37}{405,35} \times 1000$$

$$Teor (\%) = \frac{Teor (mg/mL)}{VD} \times 100$$

Onde:

 C_p : concentração de pantoprazol sódico na solução padrão, em mg/mL; Te : tomada de amostra, em mL; A_{am} : área do pico do pantoprazol obtido com a solução amostra; A_p : área do pico do pantoprazol obtido com a solução padrão;

383,37: peso molecular do pantoprazol;

405,35: peso molecular do pantoprazol sódico;

 VD : valor declarado, em mg/mL.**2 REFERÊNCIAS**

1 Interna.

2 Métodos Gerais Harmonizados FB / USP / BP.

3 ANEXOS

Não aplicável.

4 HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão	Comentários
11/02/2021	00	Emissão do documento.

7 DATA DE DISTRIBUIÇÃODistribuído em: 16 / 02 / 21.